

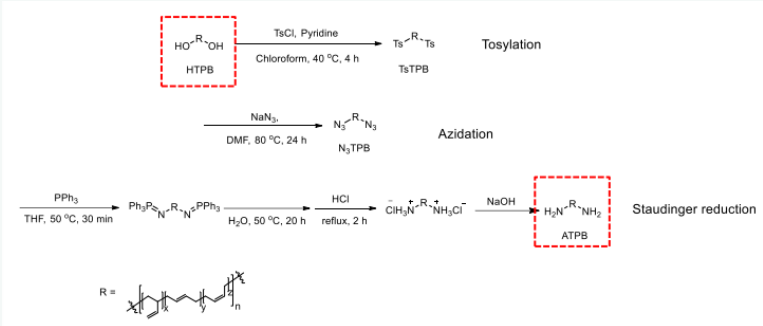
고분자 합성 조건 최적화와 FT-IR 기반 반응 확인

ATPB 합성 공정 개선 및 폴리우레탄 경화 조건 비교

화장품 품질관리(QC) 지원 포트폴리오

1 연구 목적과 합성 흐름

HTPB 말단기를 단계적으로 변환해 ATPB를 합성하고, 각 단계의 반응 여부를 FT-IR로 확인했습니다. 이후 반응 조건과 정제 방식을 조정해 공정 효율과 결과 재현성을 높이는 방향을 탐색했습니다.



공정 개선 포인트

- 01 HCl 투입량 1 eq $\rightarrow$ 0.5 eq
농도: 원액 $\rightarrow$ 0.5 M
- 02 3단계 반응을 one-pot으로 진행
FT-IR로 기존 경로와 유사성 확인

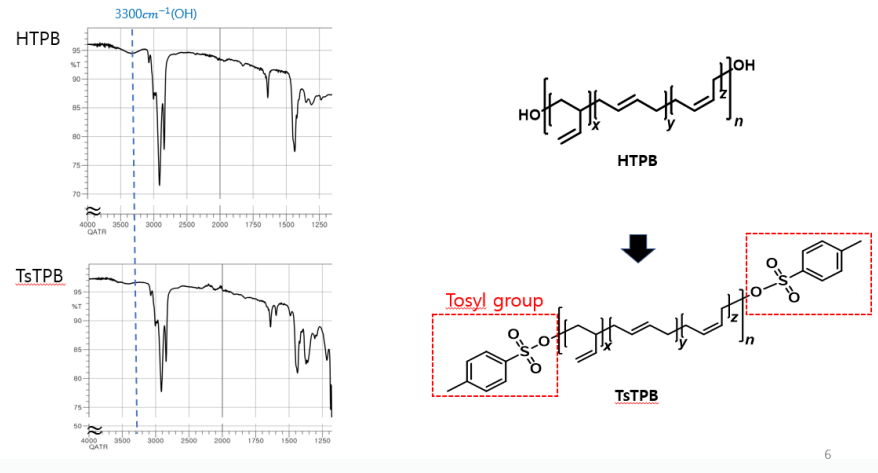


불순물 제거

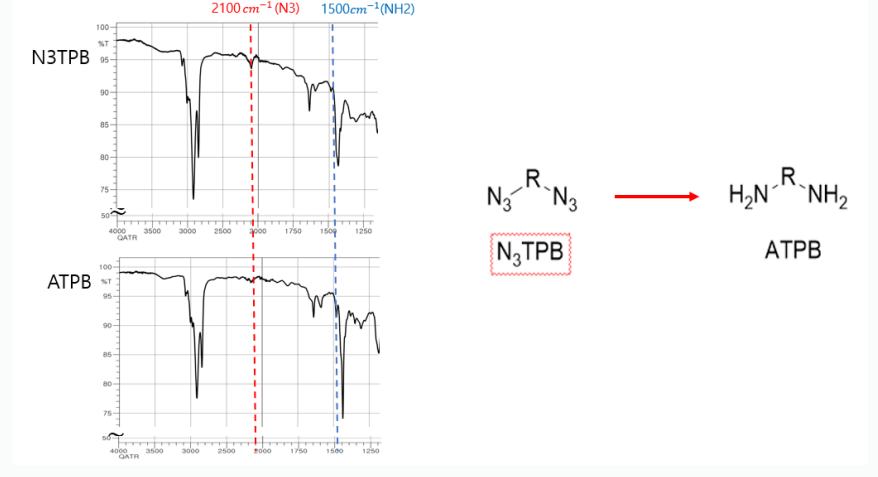
TPPO의 저온 ether 불용성을 이용해 시료를 냉각하고, 석출된 불순물을 분리했습니다.

2 FT-IR로 반응 단계 확인

① Tosylation: 약 3300 cm⁻¹의 OH 피크 감소



② Azidation $\rightarrow$ Staudinger reduction



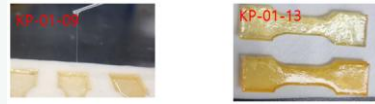
분석 결과를 단순 보관하지 않고, 다음 반응 조건을 결정하는 근거로 활용했습니다.

3 PU 경화 조건 비교

용매·촉매·OH:NCO 비율·온도·시간을 바꾸어 경화 여부를 비교했습니다.

	HTPB	OH:NCO	용매	촉매	경화온도, 시간	경화유무
KP-01-07	5 g	1 : 1	Toluene 5mL	X	1. 80°C, 24h 2. 120°C, 24h	X
KP-01-09	8 g	1 : 1	THF 8mL	X	1. 80°C, 24h 2. 120°C, 24h	X
KP-01-10	12 g	1 : 1	THF 2.4 mL	X	1. 80°C, 24h 2. 120°C, 24h	X
KP-01-11	10 g	1 : 1	THF 2 mL	0.079 mL	80 °C, 48h	X
KP-01-12	10 g	1 : 1.5	THF 2mL	0.079 mL	80 °C, 48h	O
KP-01-13	10 g	1 : 1.5	THF 2mL	0.079 mL	70 °C, 48h	O
KP-01-14	10 g	1 : 1.5	THF 2mL	0.079 mL	70 °C, 48h	O
KP-01-19	5 g	1 : 3	THF 2mL	0.079 mL	70 °C, 48h	굳어버림

관찰 결과



NCO 비율을 높이고 촉매를 사용했을 때 경화가 확인되었습니다.

시행착오에서 얻은 판단



- 말단 이소시아네이트 방식은 경화가 지나치게 빨라 다른 접근이 필요했습니다.
- Hexanediol 적용 시 더 부드러운 시편을 확인했습니다.
- 실패 결과도 조건표로 남겨 다음 실험 설계에 반영했습니다.

QC 직무로 연결되는 역량

원료·공정 조건 관리

실험 조건을 표준화하고 변수별 결과를 비교

시험 결과 해석

FT-IR 피크 변화를 근거로 반응 단계 확인

이상 원인 추적

불순물·미경화 문제의 원인을 좁혀 조건 수정

기록과 협업

실험 기록 정리와 랩미팅을 통한 결과 공유